

# 조정 절차서

|      |             |
|------|-------------|
| 제품모델 | APG-2060    |
| 문서번호 | ASES-500-14 |
| 관리부서 | 연구소         |

개정 내역

| Revision | 날짜         | 내용           | Page |
|----------|------------|--------------|------|
| A0       | 2020-09-15 | First Issued |      |
| A1       | 2023-04-27 | 개정           |      |

## 내용

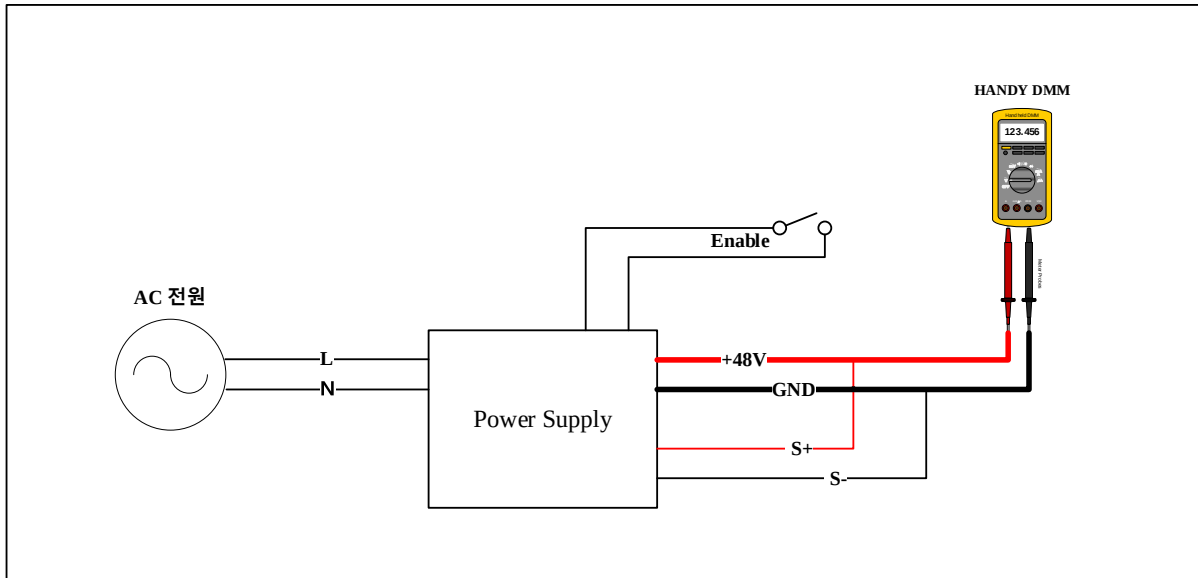
|     |                                     |    |
|-----|-------------------------------------|----|
| 1   | MAIN POWER SUPPLY TEST .....        | 5  |
| 1.1 | Voltage Adjustment .....            | 5  |
| 1.2 | Voltage 및 Current Sharing Test..... | 6  |
| 2   | MAIN AMP TEST .....                 | 7  |
| 2.1 | Bias 조정.....                        | 7  |
| 2.2 | Input Return Loss 조정 .....          | 8  |
| 2.3 | 출력 확인 및 조정 .....                    | 9  |
| 3   | DRV AMP TEST .....                  | 11 |
| 3.1 | Bias 조정.....                        | 11 |
| 3.2 | Input Return Loss 조정 .....          | 12 |
| 3.3 | 출력 확인 및 조정 .....                    | 13 |
| 4   | COMBINER TEST .....                 | 15 |
| 4.1 | Impedance 및 Insertion Loss.....     | 15 |
| 4.2 | Isolation.....                      | 16 |
| 5   | SPLITER TEST .....                  | 19 |
| 5.1 | Impedance 및 Insertion Loss.....     | 19 |
| 5.2 | Isolation.....                      | 20 |
| 6   | RF SENSOR TEST .....                | 23 |
| 6.1 | Isolation.....                      | 23 |
| 6.1 | Coupling.....                       | 24 |
| 6.2 | FWD Voltage Adjustment.....         | 25 |
| 6.3 | Arc Voltage Adjustment .....        | 26 |
| 6.4 | REF Voltage Adjustment .....        | 26 |
| 7   | PRE AMP TEST.....                   | 29 |
| 7.1 | Gain 및 Return Loss.....             | 29 |
| 8   | EXCITE TEST .....                   | 31 |
| 8.1 | Bias 및 Internal Mode출력 조정 .....     | 31 |
| 8.2 | External Mode출력 조정 .....            | 32 |
| 8.3 | EXT-OUT 출력 조정 .....                 | 33 |

|      |                                       |    |
|------|---------------------------------------|----|
| 8.4  | EXT-OUT Impedance 조정 .....            | 33 |
| 8.5  | Frequency Output 출력 확인 .....          | 34 |
| 9    | TOTAL CALIBRATION PROCEDURE .....     | 37 |
| 9.1  | 절연 저항 시험 .....                        | 37 |
| 9.2  | 내전압 시험 .....                          | 38 |
| 9.3  | 전원 부 단락 확인 .....                      | 39 |
| 9.4  | 24Vdc 출력 확인 및 Software download ..... | 39 |
| 9.5  | Calibration Reset .....               | 40 |
| 9.6  | Main Frequency Calibration .....      | 41 |
| 9.7  | Local Frequency Calibration .....     | 42 |
| 9.8  | FWD Calibration .....                 | 43 |
| 9.9  | REF Calibration .....                 | 44 |
| 9.10 | 기타 Calibration .....                  | 45 |

# 1 MAIN POWER SUPPLY TEST

## 1.1 Voltage Adjustment

### 1.1.1 장비 구성도



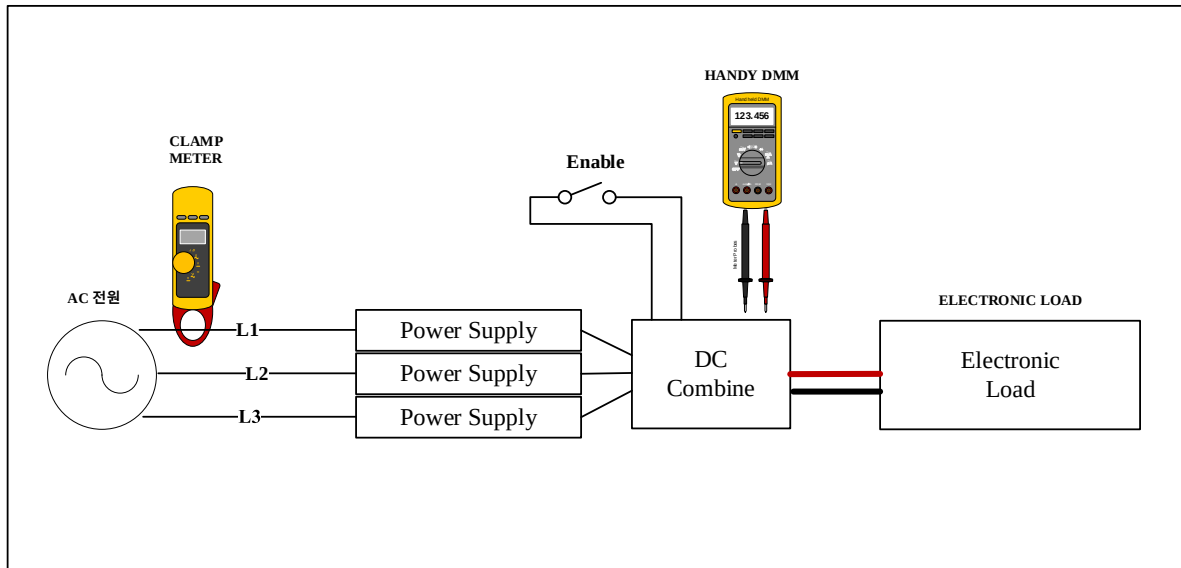
### 1.1.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 제품에 AC전원을 공급합니다.
- ③ Main Power Supply의 Enable신호를 Open or Short하여, 48V를 출력합니다.
- ④ 각각의 Power Supply에 대한 출력전압을 DMM으로 확인하여 조정합니다.

|                |             |
|----------------|-------------|
| <b>Voltage</b> | <b>48V</b>  |
| <b>Measure</b> |             |
| <b>Spec</b>    | 48±100mV 이하 |

## 1.2 Voltage 및 Current Sharing Test

### 1.2.1 장비 구성도



### 1.2.2 조정 순서

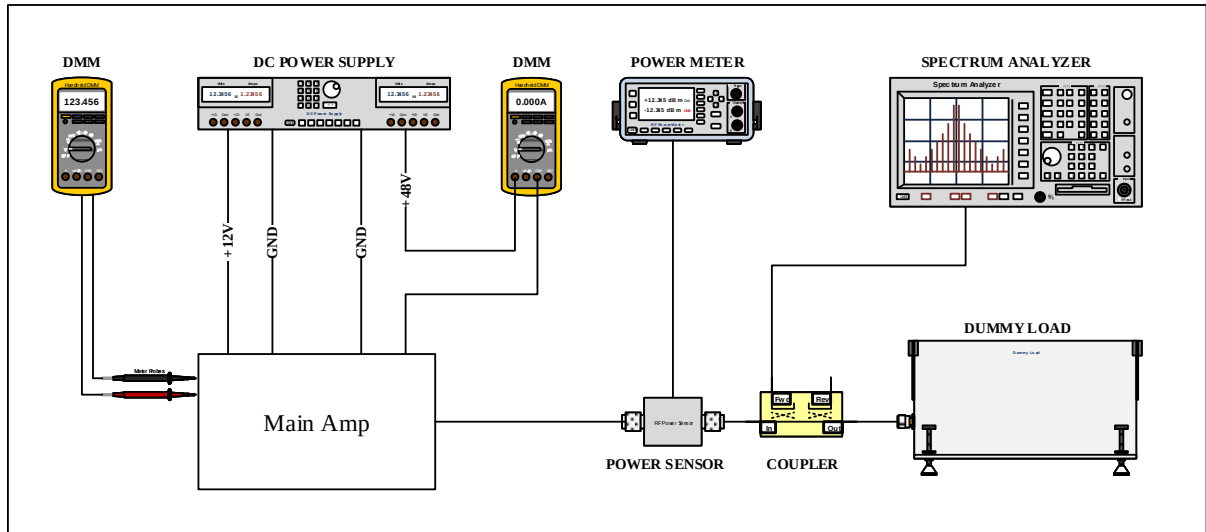
- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 전자Load에는 Combine된 48Vdc출력을 연결합니다.
- ③ 제품에 AC전원을 공급합니다.
- ④ Main Power Supply의 Enable신호를 Open or Short하여, 48V를 출력합니다.
- ⑤ DMM으로 48V가 출력이 되는지 확인합니다.
- ⑥ Alarm B/D의 DC/AC Fail신호가 정상인지 확인합니다.
- ⑦ 전자로드를 Enable합니다.
- ⑧ Power supply Total정격의 5%이상 전력이 소비되도록 전자로드를 조절합니다.
- ⑨ Clamp Meter를 이용하여, L1, L2, L3의 각 상에 소비되는 전류의 Balance가 1A이하인지 확인합니다.

| Voltage | L1 | L2    | L3 |
|---------|----|-------|----|
| Measure |    |       |    |
| Spec    |    | 1A 이하 |    |

## 2 MAIN AMP TEST

### 2.1 Bias 조정

#### 2.1.1 장비 구성도

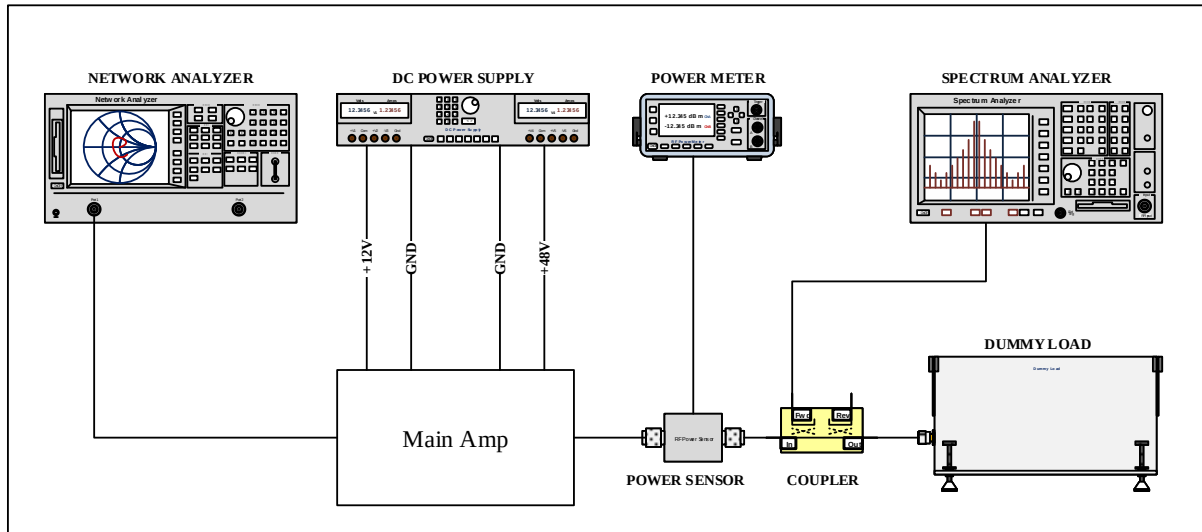


#### 2.1.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Main Amp B/D의 VR을 반시계방향으로 돌려서 초기화 합니다. (Gate 저항 최소)
- ③ Main Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ④ Main Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ⑤ DMM으로 FET의 Gate 전압을 측정하면서, VR을 조정해 Bias Current가 0.2A가 되도록 합니다.

## 2.2 Input Return Loss 조정

### 2.2.1 장비 구성도



### 2.2.2 조정 순서

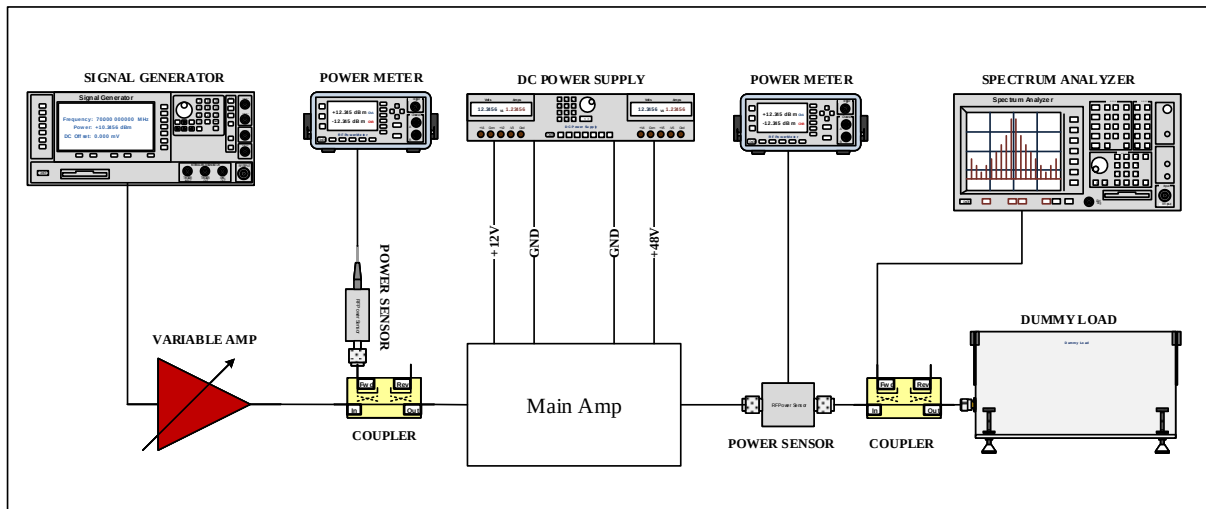
- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Main Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ③ Main Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ④ Main Amp B/D의 Input Inductor를 조정하여, Input Return Loss가 아래와 같이 되도록 합니다.

| Frequency        | 57MHz    | 60MHz    | 63MHz    |
|------------------|----------|----------|----------|
| Return Loss Spec | -20dB 이하 | -35dB 이하 | -20dB 이하 |

전원을 끌때에는 +48Vdc OFF → +12Vdc OFF의 순서로 하여, FET의 Drain단에 인가된 +48Vdc가 빨리 방전되도록 합니다.

## 2.3 출력 확인 및 조정

### 2.3.1 장비 구성도



### 2.3.2 사전 준비

- ① Signal Generator의 주파수를 설정(60MHz) 합니다.
- ② Signal Generator의 출력 설정 값은 뒤에 연결되는 Variable Amp가 최대 출력일 때, 40dBm 이하가 되도록 알맞게 설정합니다. (Main Amp 과입력에 주의)
- ③ Main Amp의 입력을 측정하는 HP Power Meter를 설정합니다.
- ④ 현재 사용하는 Power Sensor를 확인 후, Power Cal Tables에서 설정합니다.
- ⑤ Main Amp의 입력 측 Coupler의 Loss를 측정하여 Offset값을 입력합니다.
- ⑥ Main Amp를 측정하는 동안, 충분한 Fan 과 Heat sink를 사용하여, 온도가 너무 상승하지 않도록 합니다.

### 2.3.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Variable Amp의 Gain이 최소가 되도록 조정합니다.
- ③ Main Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ④ Main Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ⑤ Signal Generator의 주파수를 60MHz로 설정하고, RF-ON 합니다.
- ⑥ Variable Amp를 조정하여, 출력이 700W가 되도록 하고 출력 특성이 아래와 같 이 되도록 합니다.

| Items | Input Power | 소모 전류  |
|-------|-------------|--------|
| Spec  | 34dBm이하     | 20~22A |

- ⑦ Signal Generator의 출력과 주파수를 변경하여, Main Amp의 입력 특성과 소모전류가 아래와 같도록 조정합니다.

| Frequency | 57MHz<br>(700W) | 60MHz<br>(700W) | 63MHz<br>(700W) |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Max Spec  | 33dBm / 23A     | 34dBm / 20~22A  | 34dBm / 24A     |

◆ Main Amp 출력 특성 Data

| Frequency | 출력 전력<br>(W) | 입력 전력<br>(dBm) | 전류<br>(A) | Spec         |
|-----------|--------------|----------------|-----------|--------------|
| 57MHz     | 100          |                |           |              |
|           | 500          |                |           |              |
|           | 700          |                |           | 33dBm/ 23A이하 |

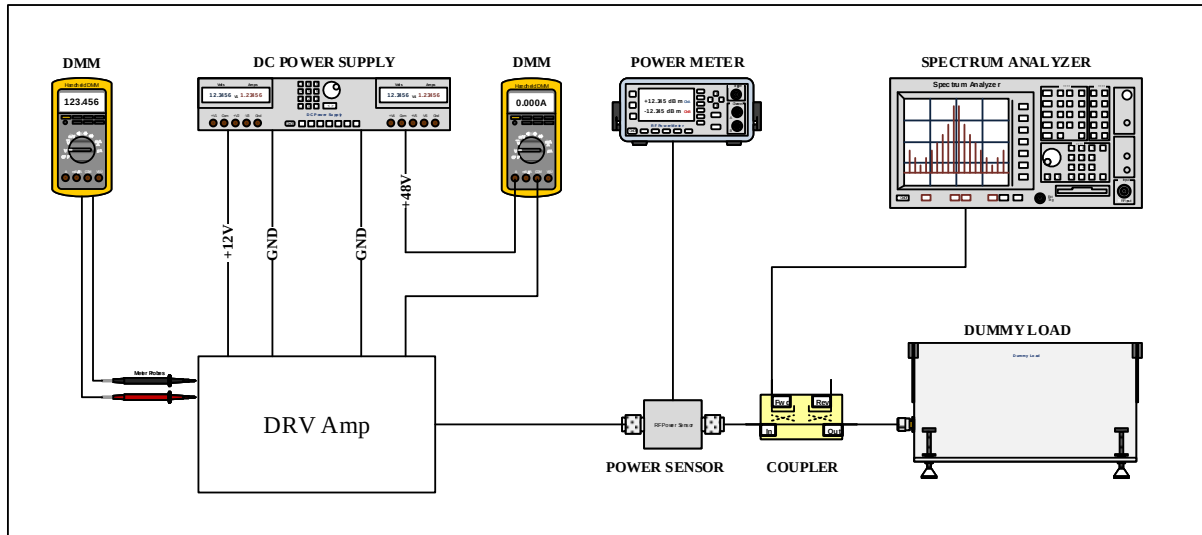
| Frequency | 출력 전력<br>(W) | 입력 전력<br>(dBm) | 전류<br>(A) | Spec          |
|-----------|--------------|----------------|-----------|---------------|
| 60MHz     | 100          |                |           |               |
|           | 500          |                |           |               |
|           | 700          |                |           | 34dBm/ 20~22A |

| Frequency | 출력 전력<br>(W) | 입력 전력<br>(dBm) | 전류<br>(A) | Spec         |
|-----------|--------------|----------------|-----------|--------------|
| 63MHz     | 100          |                |           |              |
|           | 500          |                |           |              |
|           | 700          |                |           | 34dBm/ 24A이하 |

### 3 DRV AMP TEST

#### 3.1 Bias 조정

##### 3.1.1 장비 구성도

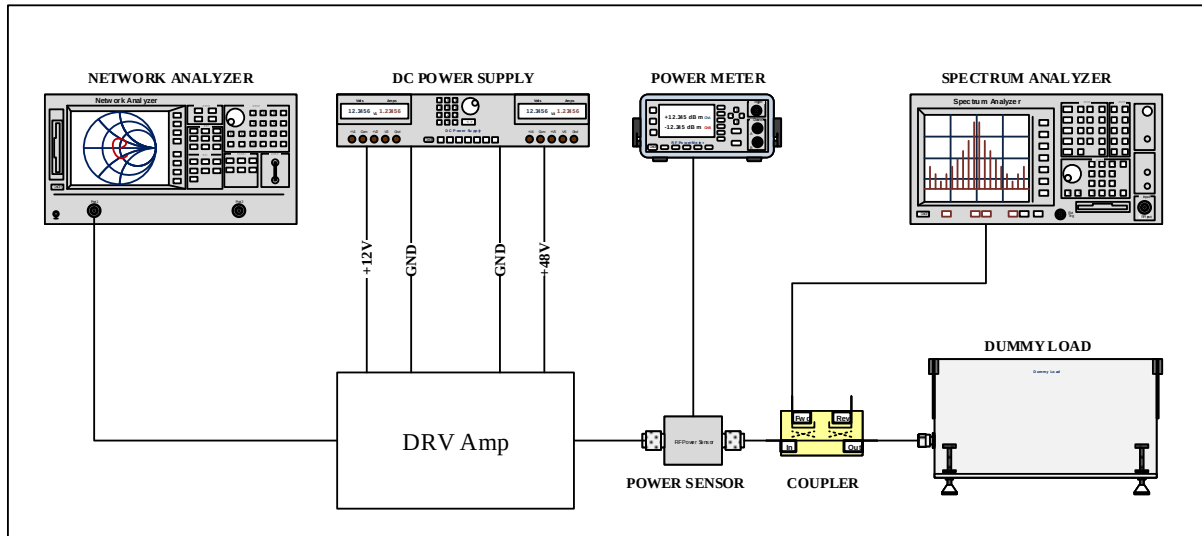


##### 3.1.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② DRV Amp B/D의 VR을 반시계방향으로 돌려서 초기화 합니다. (Gate 저항 최소)
- ③ DRV Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ④ DRV Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ⑤ DMM으로 FET의 Gate 전압을 측정하면서, VR을 조정해 Bias Current가 0.2A가 되도록 합니다.

### 3.2 Input Return Loss 조정

#### 3.2.1 장비 구성도



#### 3.2.2 조정 순서

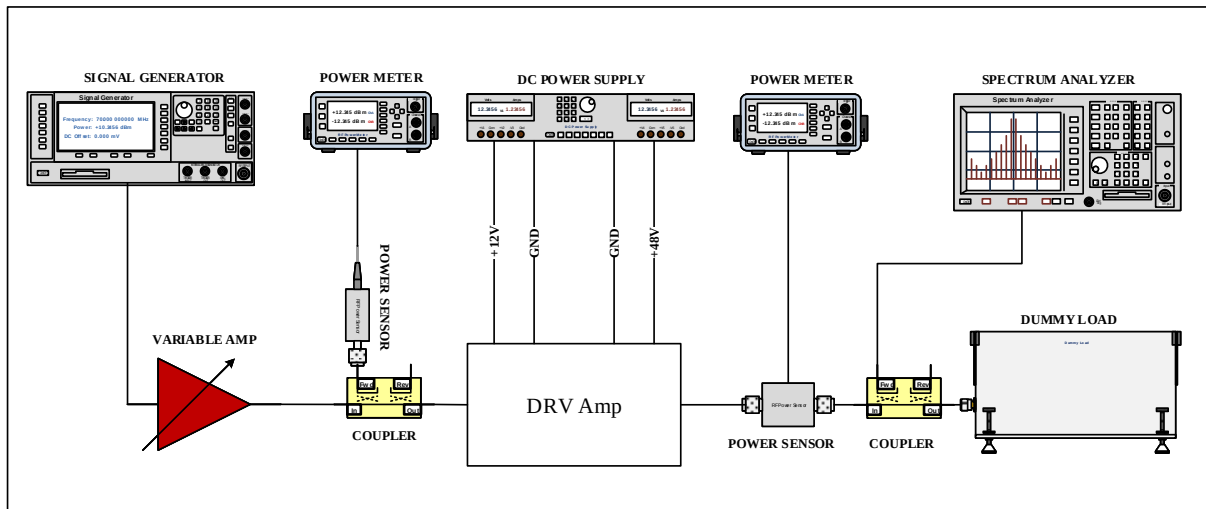
- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② DRV Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ③ DRV Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ④ DRV Amp B/D의 Input Inductor를 조정하여, Input Return Loss가 아래와 같이 되도록 합니다.

| Frequency        | 57MHz    | 60MHz    | 63MHz    |
|------------------|----------|----------|----------|
| Return Loss Spec | -20dB 이하 | -30dB 이하 | -20dB 이하 |

전원을 끌때에는 +48Vdc OFF → +12Vdc OFF의 순서로 하여, FET의 Drain단에 인가된 +48Vdc가 빨리 방전되도록 합니다.

### 3.3 출력 확인 및 조정

#### 3.3.1 장비 구성도



#### 3.3.2 사전 준비

- ① Signal Generator의 주파수를 설정(60MHz) 합니다.
- ② Signal Generator의 출력 설정 값은 뒤에 연결되는 Variable Amp가 최대 출력일 때, 35dBm 이하가 되도록 알맞게 설정합니다. (DRV Amp 과입력에 주의)
- ③ DRV Amp의 입력을 측정하는 HP Power Meter를 설정합니다.
- ④ 현재 사용하는 Power Sensor를 확인 후, Power Cal Tables에서 설정합니다.
- ⑤ DRV Amp의 입력 측 Coupler의 Loss를 측정하여 Offset값을 입력합니다.
- ⑥ DRV Amp를 측정하는 동안, 충분한 Fan 과 Heat sink를 사용하여, 온도가 너무 상승하지 않도록 합니다.

#### 3.3.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Variable Amp의 Gain이 최소가 되도록 조정합니다.
- ③ DRV Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ④ DRV Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ⑤ Signal Generator를 RF-ON 합니다.
- ⑥ Variable Amp를 조정하여, 출력이 50W가 되도록 합니다.
- ⑦ 출력 특성이 아래와 같이 되도록 L3을 조정합니다.

| Frequency | Input Power | 소모 전류   | 2 <sup>nd</sup> Harmonic |
|-----------|-------------|---------|--------------------------|
| Spec      | 35dBm 이하    | 2.3A 이하 | 45dBc 이하                 |

- ⑧ Signal Generator의 주파수를 변경하여, 60MHz에서 10W를 기준으로 특성이 아래와 같도록 합니다.

- 60MHz와 동일한 입력 Level에서 다른 주파수를 측정합니다.

| Frequency | 57MHz      | 60MHz | 63MHz      |
|-----------|------------|-------|------------|
| Spec      | ± 0.5dB 이하 | Ref   | ± 0.7dB 이하 |

◆ DRV Amp 출력 특성 Data

| Item  | 출력 전력<br>(W) | 입력 전력<br>(dBm) | 전류<br>(A) | 2 <sup>nd</sup><br>Harmonic | Spec |
|-------|--------------|----------------|-----------|-----------------------------|------|
| 57MHz | 10           |                |           |                             |      |
|       | 20           |                |           |                             |      |
|       | 50           |                |           |                             |      |

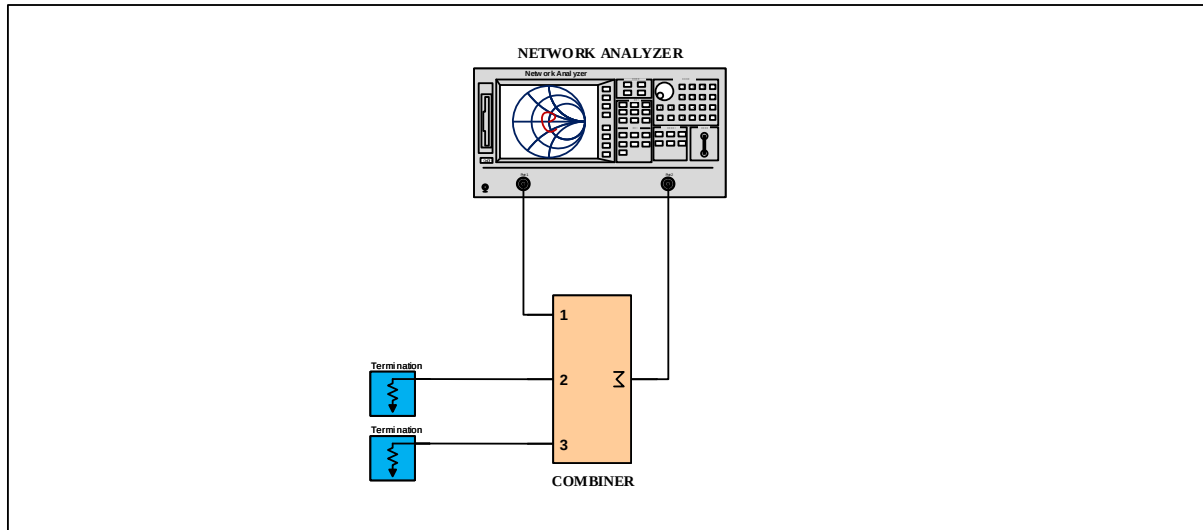
| Item  | 출력 전력<br>(W) | 입력 전력<br>(dBm) | 전류<br>(A) | 2 <sup>nd</sup><br>Harmonic | Spec          |
|-------|--------------|----------------|-----------|-----------------------------|---------------|
| 60MHz | 10           |                |           |                             |               |
|       | 20           |                |           |                             |               |
|       | 50           |                |           |                             | 35dBm/ 2.3A이하 |

| Item  | 출력 전력<br>(W) | 입력 전력<br>(dBm) | 전류<br>(A) | 2 <sup>nd</sup><br>Harmonic | Spec |
|-------|--------------|----------------|-----------|-----------------------------|------|
| 63MHz | 10           |                |           |                             |      |
|       | 20           |                |           |                             |      |
|       | 50           |                |           |                             |      |

## 4 COMBINER TEST

### 4.1 Impedance 및 Insertion Loss

#### 4.1.1 장비 구성도



#### 4.1.2 사전 준비

- ① Network Analyzer의 사용 주파수를 설정(50MHz ~ 130MHz) 합니다.
- ② Network Analyzer의 2-port Calibration을 수행합니다.
- ③ 측정 시 Network Analyzer와 연결되지 않는 Port는 50Ω으로 Termination합니다.

#### 4.1.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 편의상, 상기의 구성도처럼 입력을 Port 1, 출력을 Port 2로 사용합니다.
- ③ S11(입력측)의 특성이 아래와 같도록 입력측 Coil을 모두 같은 간격으로 조정합니다.

| Frequency      |       | 57MHz | 60MHz   | 63MHz |
|----------------|-------|-------|---------|-------|
| Impedance Spec | Real  | 50±2Ω | 50±2Ω   | 50±2Ω |
|                | Image | j0±5Ω | j0±2.5Ω | j0±5Ω |

- ④ S22(출력측)의 특성이 아래와 같도록 출력측 Coil을 조정합니다.

| Frequency      |       | 57MHz | 60MHz | 63MHz |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Impedance Spec | Real  | 50±3Ω | 50±2Ω | 50±3Ω |
|                | Image | j0±3Ω | j0±2Ω | j0±3Ω |

- ⑤ S11(입력측)과 S22(출력측)의 특성이 모두 규격에 만족하도록 ③~④ 과정을 반복합니다.
- ⑥ 다른 입력측 Port도 규격에 만족하도록 ①~⑤의 과정을 반복합니다.
- ⑦ S21 (삽입손실)의 특성이 아래와 같도록 입력측 coil을 조정합니다.

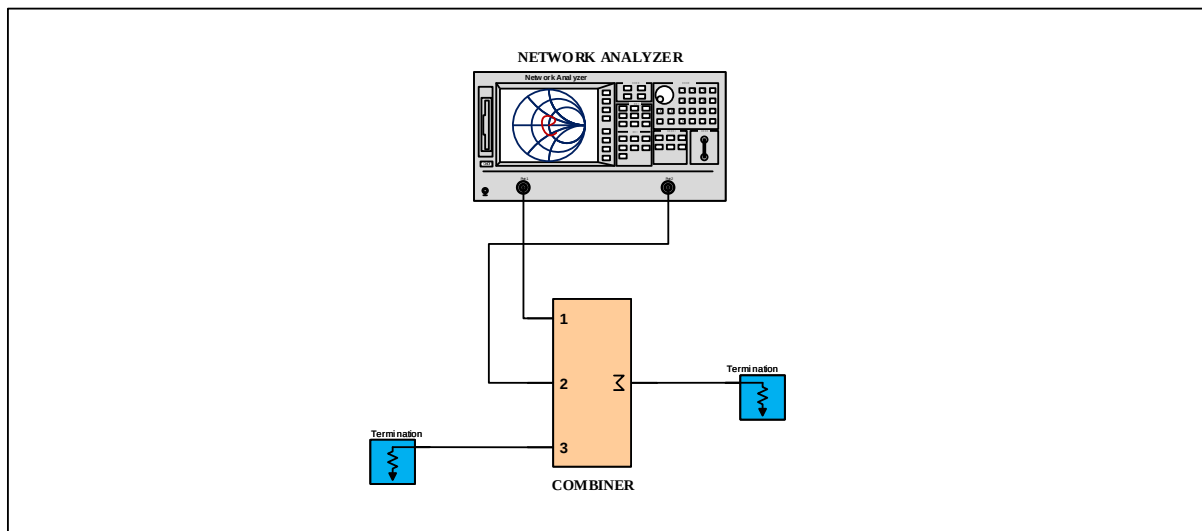
| Frequency           | 60MHz                  |
|---------------------|------------------------|
| Insertion Loss Spec | $5.2 \pm 0.2\text{dB}$ |

- ⑧ 각각의 Port간 S21 (삽입손실, Phase)의 Balance 특성이 아래와 같도록 입력측 coil을 조정합니다.

| Frequency           | Port1              | Port2              | Port3              |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Insertion Loss Spec | $\pm 0.1\text{dB}$ | $\pm 0.1\text{dB}$ | $\pm 0.1\text{dB}$ |
| Phase               | $\pm 3^\circ$      | $\pm 3^\circ$      | $\pm 3^\circ$      |

## 4.2 Isolation

### 4.2.1 장비 구성도



### 4.2.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 1번과 2번 입력에서 S21(Isolation)특성이 아래와 같이 되도록 합니다.

| Frequency | 57MHz | 60MHz | 63MHz |
|-----------|-------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|-------|

| Isolation Spec | -20dB 이하 | -30dB 이하 | -20dB 이하 |
|----------------|----------|----------|----------|
|----------------|----------|----------|----------|

- ③ 다른 입력에서도 S21(Isolation)특성이 위 규격에 맞는지 확인합니다.

◆ Combiner 특성 Data

✓ Input Impedance

| Frequency       |        | 57MHz                             | 60MHz                               | 63MHz                             |
|-----------------|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Input Impedance | Port 1 |                                   |                                     |                                   |
|                 | Port 2 |                                   |                                     |                                   |
|                 | Port 3 |                                   |                                     |                                   |
| Spec            |        | $R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 5\Omega$ | $R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 2.5\Omega$ | $R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 5\Omega$ |

✓ Output Impedance

| Frequency        |        | 57MHz                             | 60MHz                             | 63MHz                             |
|------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Output Impedance | Port 1 |                                   |                                   |                                   |
|                  | Port 2 |                                   |                                   |                                   |
|                  | Port 3 |                                   |                                   |                                   |
| Spec             |        | $R50 \pm 3\Omega, j0 \pm 3\Omega$ | $R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 2\Omega$ | $R50 \pm 3\Omega, j0 \pm 3\Omega$ |

✓ Insertion Loss

| Frequency      |            | 57MHz | 60MHz                  | 63MHz |
|----------------|------------|-------|------------------------|-------|
| Insertion Loss | Port 1-Out |       |                        |       |
|                | Port 2-Out |       |                        |       |
|                | Port 3-Out |       |                        |       |
| Spec           |            |       | $5.2 \pm 0.2\text{dB}$ |       |

✓ Phase Port Balance

| Frequency      |            | 57MHz         | 60MHz         | 63MHz         |
|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Insertion Loss | Port 1-Out |               |               |               |
|                | Port 2-Out |               |               |               |
|                | Port 3-Out |               |               |               |
| Spec           |            | $\pm 3^\circ$ | $\pm 3^\circ$ | $\pm 3^\circ$ |

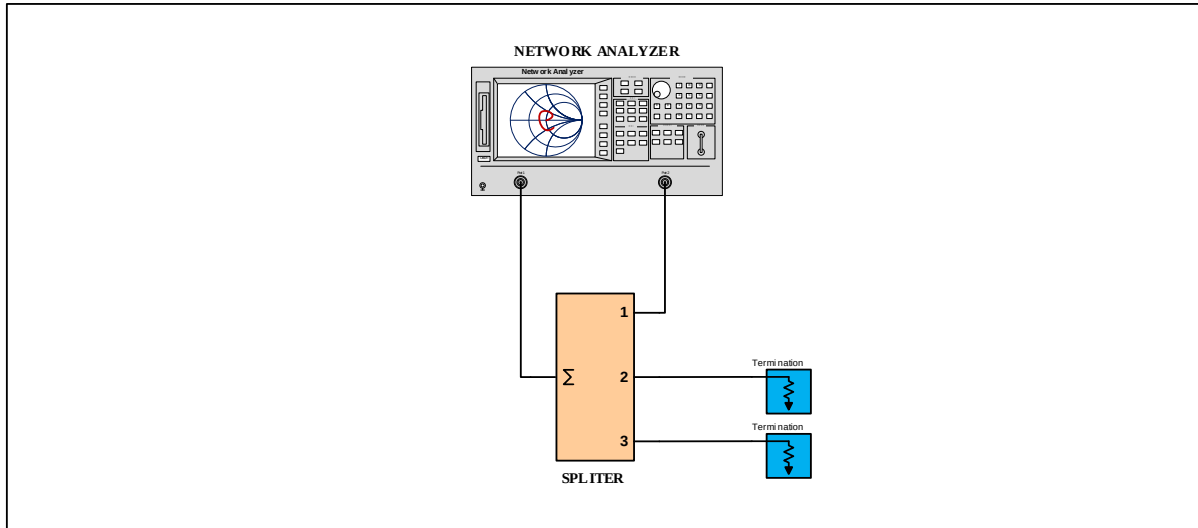
✓ Isolation

| Frequency      |          | 57MHz    | 60MHz    | 63MHz    |
|----------------|----------|----------|----------|----------|
| Insertion Loss | Port 1-2 |          |          |          |
|                | Port 2-3 |          |          |          |
|                | Port 3-1 |          |          |          |
| Spec           |          | -20dB 이하 | -30dB 이하 | -20dB 이하 |

## 5 SPLITTER TEST

### 5.1 Impedance 및 Insertion Loss

#### 5.1.1 장비 구성도



#### 5.1.2 사전 준비

- ① Network Analyzer의 사용 주파수를 설정(50MHz ~ 130MHz) 합니다.
- ② Network Analyzer의 2-port Calibration을 수행합니다.
- ③ 측정 시 Network Analyzer와 연결되지 않는 Port는 50Ω으로 Termination합니다.

#### 5.1.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 편의상, 상기의 구성도처럼 입력을 Port 1, 출력을 Port 2로 사용합니다.
- ③ S11(입력측)의 특성이 아래와 같도록 입력측 Coil을 조정합니다.

| Frequency      |       | 57MHz | 60MHz | 63MHz |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Impedance Spec | Real  | 50±2Ω | 50±2Ω | 50±2Ω |
|                | Image | j0±4Ω | j0±2Ω | j0±4Ω |

- ④ S22(출력측)의 특성이 아래와 같도록 출력측 Coil을 모두 같은 간격으로 조정합니다.

| Frequency      |       | 57MHz | 60MHz | 63MHz |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Impedance Spec | Real  | 50±2Ω | 50±2Ω | 50±2Ω |
|                | Image | j0±4Ω | j0±2Ω | j0±4Ω |

- ⑤ S11(입력측)과 S22(출력측)의 특성이 모두 규격에 만족하도록 ③~⑤과정을 반복합니다.
- ⑥ 다른 입력측 Port도 규격에 만족하도록 ①~⑤의 과정을 반복합니다.
- ⑦ S21 (삽입손실)의 특성이 아래와 같도록 출력측 coil을 조정합니다.

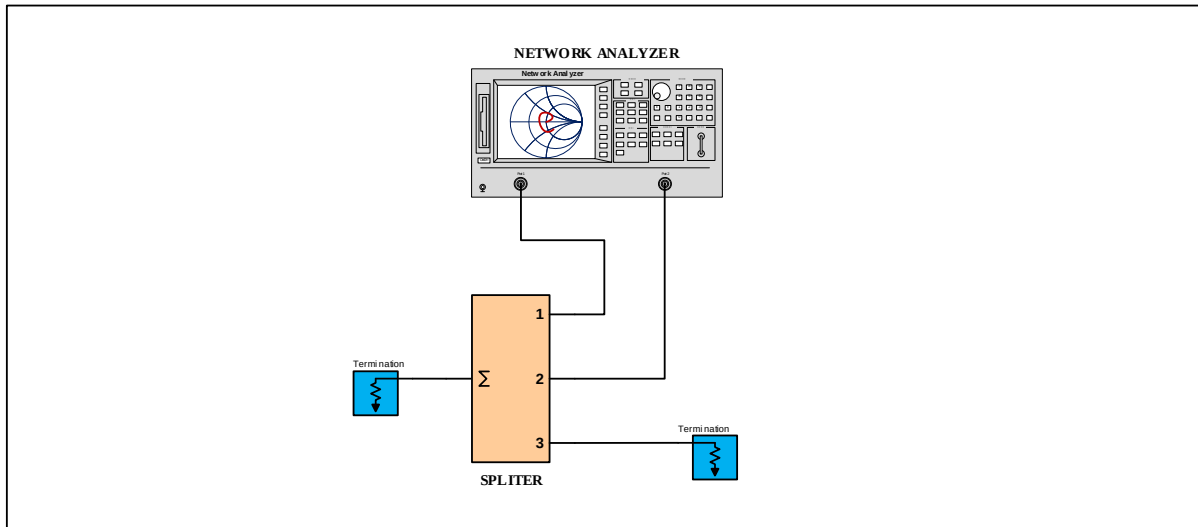
| Frequency           | 60MHz                   |
|---------------------|-------------------------|
| Insertion Loss Spec | $4.95 \pm 0.2\text{dB}$ |

- ⑧ 각각의 Port간 S21 (삽입손실, Phase)의 Balance 특성이 아래와 같도록 출력측 coil을 조정합니다.

| Frequency           | Port1              | Port2              | Port3              |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Insertion Loss Spec | $\pm 0.1\text{dB}$ | $\pm 0.1\text{dB}$ | $\pm 0.1\text{dB}$ |
| Phase Spec          | $\pm 3^\circ$      | $\pm 3^\circ$      | $\pm 3^\circ$      |

## 5.2 Isolation

### 5.2.1 장비 구성도



### 5.2.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 1번과 2번 출력에서 S21(Isolation)특성이 아래와 같이 되도록 합니다.

| Frequency | Port1 | Port2 | Port3 |
|-----------|-------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|-------|

| <b>Isolation Spec</b> | -25dB 이하 | -35dB 이하 | -25dB 이하 |
|-----------------------|----------|----------|----------|
|-----------------------|----------|----------|----------|

- ③ 다른 출력에서도 S21(Isolation)특성이 위 규격에 맞는지 확인합니다.

◆ Splitter 출력 특성 Data

✓ Input Impedance

| Frequency              | 57MHz                             | 60MHz                             | 63MHz                             |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Input Impedance</b> |                                   |                                   |                                   |
| <b>Spec</b>            | $R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 4\Omega$ | $R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 2\Omega$ | $R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 4\Omega$ |

✓ Output Impedance

| Frequency                 | 57MHz                             | 60MHz                             | 63MHz                             |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Output Return Loss</b> | <b>Port 1</b>                     |                                   |                                   |
|                           | <b>Port 2</b>                     |                                   |                                   |
|                           | <b>Port 3</b>                     |                                   |                                   |
| <b>Spec</b>               | $R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 4\Omega$ | $R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 2\Omega$ | $R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 4\Omega$ |

✓ Insertion Loss

| Frequency             | 57MHz            | 60MHz                   | 63MHz |
|-----------------------|------------------|-------------------------|-------|
| <b>Insertion Loss</b> | <b>In-Port 1</b> |                         |       |
|                       | <b>In-Port 2</b> |                         |       |
|                       | <b>In-Port 3</b> |                         |       |
| <b>Spec</b>           |                  | $4.95 \pm 0.2\text{dB}$ |       |

✓ Phase Port Balance

| Frequency             | 57MHz            | 60MHz         | 63MHz         |
|-----------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Insertion Loss</b> | <b>In-Port 1</b> |               |               |
|                       | <b>In-Port 2</b> |               |               |
|                       | <b>In-Port 3</b> |               |               |
| <b>Spec</b>           | $\pm 3^\circ$    | $\pm 3^\circ$ | $\pm 3^\circ$ |

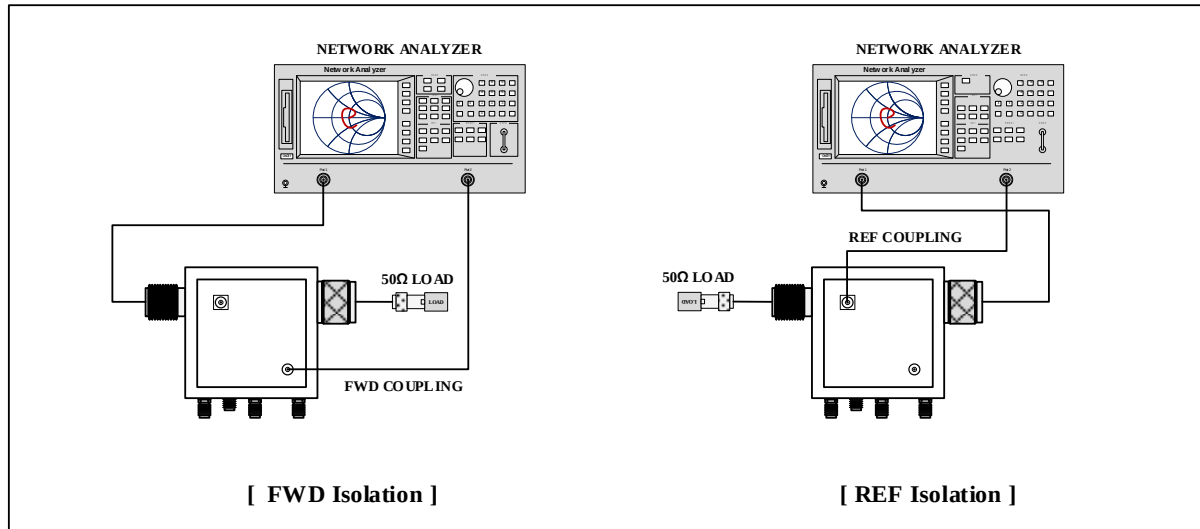
✓ Isolation

| Frequency             | 57MHz           | 60MHz    | 63MHz    |
|-----------------------|-----------------|----------|----------|
| <b>Insertion Loss</b> | <b>Port 1-2</b> |          |          |
|                       | <b>Port 2-3</b> |          |          |
|                       | <b>Port 3-4</b> |          |          |
| <b>Spec</b>           | -25dB 이하        | -35dB 이하 | -25dB 이하 |

## 6 RF SENSOR TEST

### 6.1 Isolation

#### 6.1.1 장비 구성도



#### 6.1.2 제작 시 주의 사항

- ① Interlock관련하여, 원형 Spacer(7mm) 4EA 와 HN Connector의 Hole(4EA)의 위치가 중심에 일치하도록 체결합니다.
- ② RF Line(W:7mm)에 보강되는 금속판을 납땜시에는, 금속판이 PCB에서 들뜨지 않게 조립합니다.
- ③ RF Line(W:7mm)을 납땜 이후, 이물질이 묻지 않도록 깨끗이 세척합니다.

#### 6.1.3 사전 준비

- ① Network Analyzer의 사용 주파수를 설정(50MHz ~ 130MHz) 합니다.
- ② Network Analyzer의 Thru Calibration을 수행합니다.
- ③ Network Analyzer의 Source Power는 10dBm으로 합니다.
- ④ Network Analyzer의 측정상의 편이를 위하여 Avg를 5이상으로 합니다.
- ⑤ 500hm Load에 연결하는 Adapter는 1개 이하로 사용합니다.
- ⑥ Isolation과 Coupling 측정은 Cover를 덮은 상태에서 합니다.

#### 6.1.4 조정 순서

- ① FWD Isolation 측정을 위하여, RF Sensor Top B/D의 C2는 Open으로, C1은 0옴의 저항으로 연결합니다.
- ② 상기의 FWD Isolation구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.

- ③ Isolation 특성이 아래와 같이 되도록 RF Sensor Top B/D의 R2를 조정합니다.

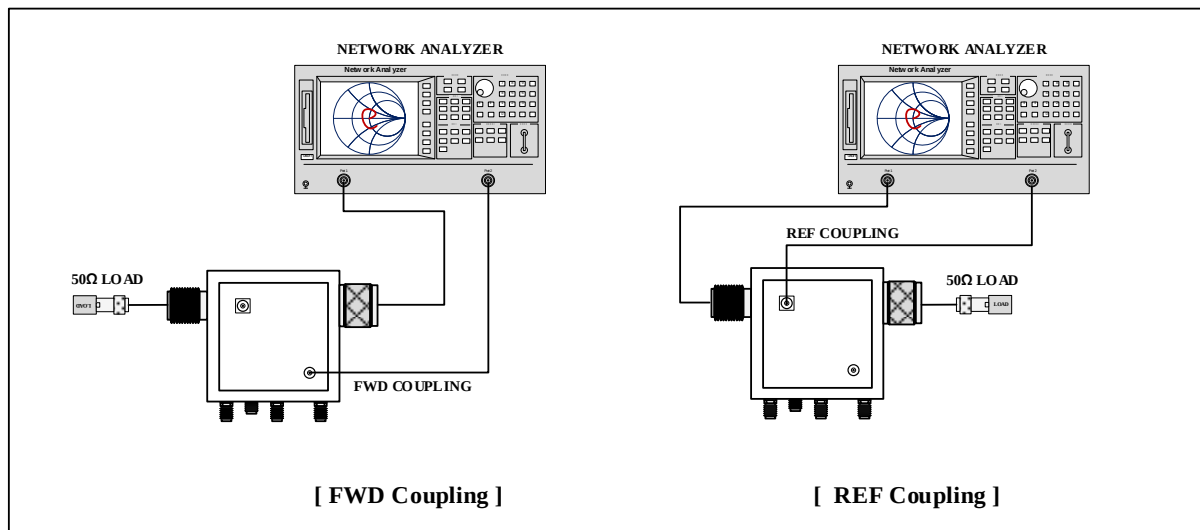
|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Frequency</b>      | <b>60MHz</b> |
| <b>Isolation Spec</b> | -79dB 이하     |

- ④ REF Isolation 측정을 위하여, RF Sensor Bottom B/D의 C9은 Open으로, C8은 0옴의 저항으로 연결합니다.
- ⑤ 상기의 REF Isolation 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ⑥ Isolation 특성이 아래와 같이 되도록 RF Sensor Top B/D의 R1를 조정합니다.

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Frequency</b>      | <b>60MHz</b> |
| <b>Isolation Spec</b> | -79dB 이하     |

## 6.1 Coupling

### 6.1.1 장비 구성도



### 6.1.2 사전 준비

- ① Network Analyzer의 사용 주파수를 설정(50MHz ~ 130MHz) 합니다.
- ② Network Analyzer의 Thru Calibration을 수행합니다.
- ③ Network Analyzer의 Source Power는 10dBm으로 합니다.
- ④ Network Analyzer의 측정상의 편이를 위하여 Avg를 5이상으로 합니다.
- ⑤ 50Ohm Load에 연결하는 Adapter는 1개 이하로 사용합니다.
- ⑥ Isolation과 Coupling 측정은 Cover를 덮은 상태에서 합니다.

### 6.1.3 조정 순서

- ① 상기의 FWD Coupling 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② FWD Coupling 특성이 아래와 같도록 조정합니다.

|               |                |
|---------------|----------------|
| Frequency     | 60MHz          |
| Coupling Spec | -39.5±0.5dB 이하 |

- ③ 상기의 REF Coupling 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ④ REF Coupling 특성이 아래와 같도록 조정합니다.

|               |                |
|---------------|----------------|
| Frequency     | 60MHz          |
| Coupling Spec | -39.5±0.5dB 이하 |

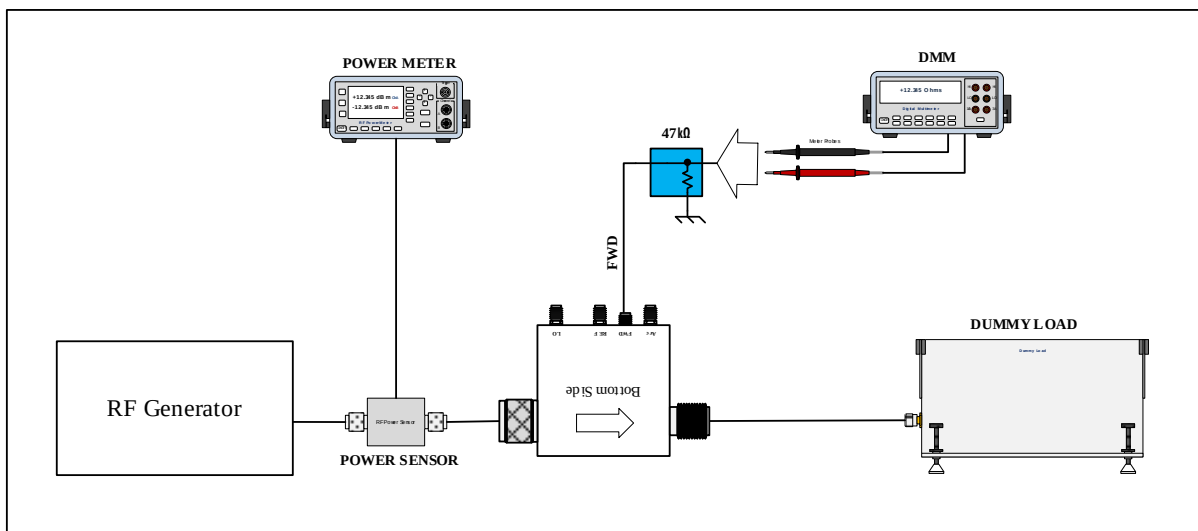
※ Isolation 과 Coupling 측정이 끝나면, 아래와 같이 부품을 변경합니다.

RF Sensor Top B/D의 C2는 0옴 저항, C1은 Open으로,

RF Sensor Bottom B/D의 C8은 Open ,C9는 0옴의 저항으로 연결합니다.

## 6.2 FWD Voltage Adjustment

### 6.2.1 장비 구성도



### 6.2.2 사전 준비

- ① DMM으로 측정시에는 FWD 단자에 47kΩ의 부하를 연결하여 측정합니다.

- ② 각 B/D별 부품이 아래와 같이 되어있는지 확인합니다.

■ RF Sensor Top B/D (C2 : 0옴 , C1 : Open)

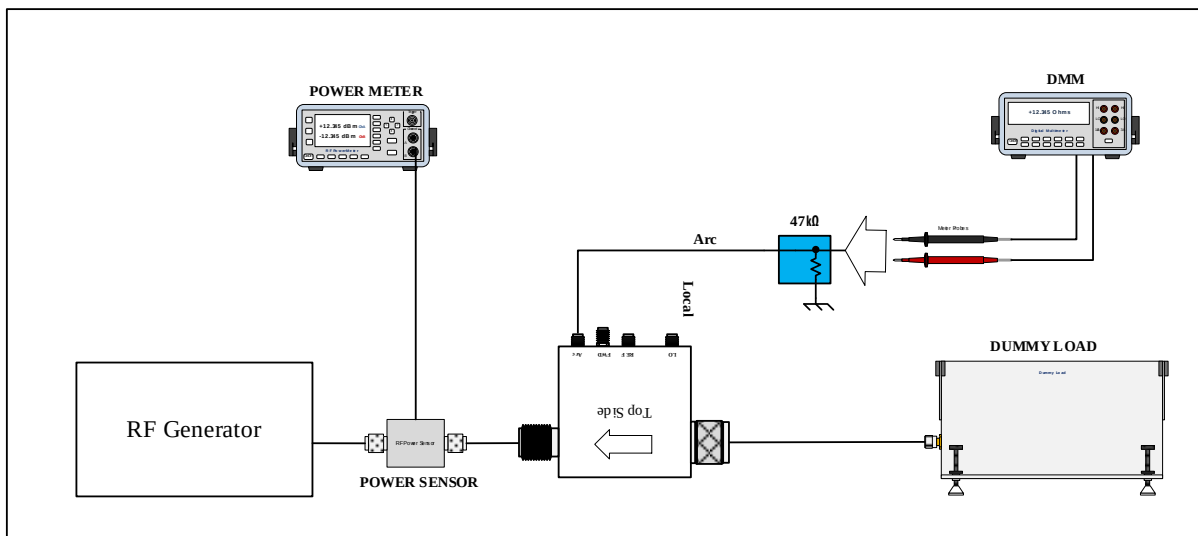
■ RF Sensor Bottom B/D (C9 : 0옴 , C8 : Open)

### 6.2.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 60MHz 2000W 출력 시, DMM으로 측정하여 1.9V가 되도록 VR1을 조정합니다.

## 6.3 Arc Voltage Adjustment

### 6.3.1 장비 구성도



### 6.3.2 사전 준비

- ① DMM으로 측정시에는 FWD 단자에 47kΩ의 부하를 연결하여 측정합니다.
- ② 각 B/D별 부품이 아래와 같이 되어있는지 확인합니다.

■ RF Sensor Top B/D (C2 : 0옴 , C1 : Open)

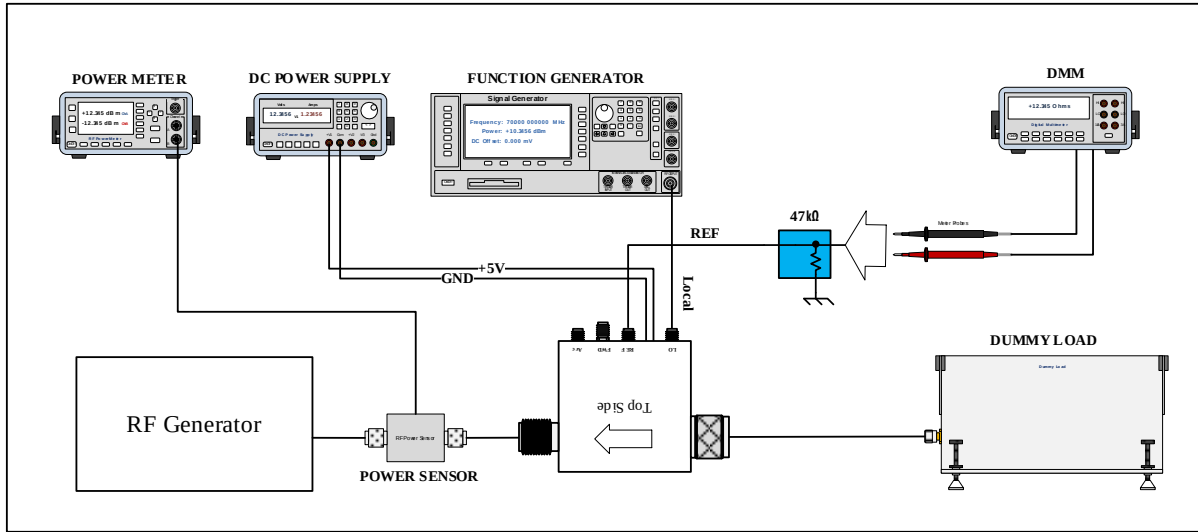
■ RF Sensor Bottom B/D (C9 : 0옴 , C8 : Open)

### 6.3.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 60MHz 2000W 출력 시, DMM으로 측정하여 1.9V가 되도록 VR2을 조정합니다.

## 6.4 REF Voltage Adjustment

### 6.4.1 장비 구성도



#### 6.4.2 사전 준비

- ① DMM으로 측정시에는 FWD 단자에 47kΩ의 부하를 연결하여 측정합니다.
- ② 각 B/D별 부품이 아래와 같이 되어있는지 확인합니다.
  - RF Sensor Top B/D (C2 : 0옴 , C1 : Open)
  - RF Sensor Bottom B/D (C9 : 0옴 , C8 : Open)

#### 6.4.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 전원 커넥터에 +5V전원을 공급합니다.
- ③ Local Port에 7.31MHz/ 8dBm을 공급합니다.
- ④ 60MHz, 600W 출력 시, DMM으로 측정하여 1.6V가 되도록 VR3을 조정합니다.

◆ RF Sensor 특성 Data

✓ Isolation

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Frequency</b>     | <b>60MHz</b> |
| <b>FWD Isolation</b> |              |
| <b>REF Isolation</b> |              |
| <b>Spec</b>          | 79dB 이하      |

✓ Coupling

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Frequency</b>    | <b>60MHz</b>   |
| <b>FWD Coupling</b> |                |
| <b>REF Coupling</b> |                |
| <b>Spec</b>         | -39.5±0.5dB 이하 |

✓ FWD/Arc Voltage (60MHz/2000W)

|                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| <b>Frequency</b>   | <b>60MHz</b> | <b>Spec</b>  |
| <b>FWD Voltage</b> |              | 1.9±0.05V 이하 |
| <b>Arc Voltage</b> |              | 1.9±0.05V 이하 |

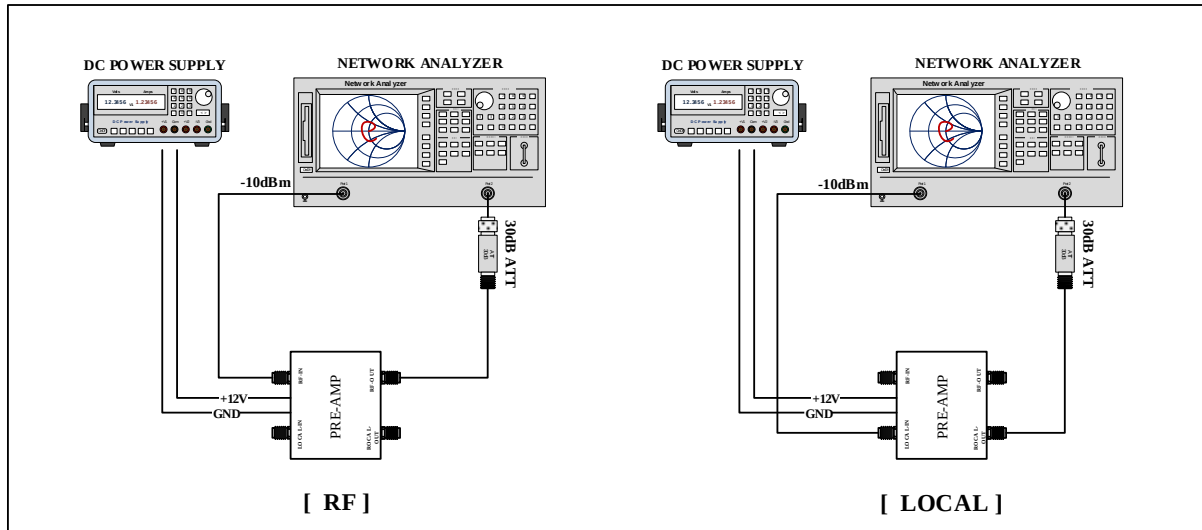
✓ REF Voltage (60MHz/600W, Local:7.31MHz/ 8dBm)

|                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| <b>Frequency</b>   | <b>60MHz</b> | <b>Spec</b>  |
| <b>REF Voltage</b> |              | 1.6±0.04V 이하 |

## 7 PRE AMP TEST

### 7.1 Gain 및 Return Loss

#### 7.1.1 장비 구성도



#### 7.1.2 제작 시 주의 사항

- ① 기구물에 조립하기전, PCB 밑면의 Lead는 2mm이하로 커팅합니다.

#### 7.1.3 사전 준비

- ① Network Analyzer의 사용 주파수를 설정(1MHz ~ 70MHz) 합니다.
- ② Network Analyzer의 Source Power를 -10dBm으로 설정합니다.
- ③ Network Analyzer의 Through Calibration을 수행합니다. (※ 2Port Cal이 아닙니다.)

#### 7.1.4 조정 순서

- ① 상기의 LOCAL구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② +12Vdc전원을 입력하여, S21(Gain) 및 S11(Return Loss)특성을 확인합니다.
- ③ Gain특성이 아래와 같지 않을 경우, 입력측 Pi Attenuator를 조정합니다. (Pi Attenuator의 Return Loss 가 -25dB 이하가 되도록 주의합니다.)

| Frequency   | 7.31MHz    |
|-------------|------------|
| Gain        | 14.5±0.5dB |
| Return Loss | -15dB 이하   |

- ④ 상기의 RF구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ⑤ +12Vdc전원을 입력하여, S21(Gain) 및 S11(Return Loss)특성을 확인합니다.
- ⑥ Gain특성이 아래와 같지 않을 경우, 입력측 Pi Attenuator를 조정합니다. (Pi

Attenuator의 Return Loss 가 -25dB 이하가 되도록 주의합니다.)

| Frequency   | 60MHz      |
|-------------|------------|
| Gain        | 14.5±0.5dB |
| Return Loss | -15dB 이하   |

◆ Pre-Amp 특성 Data

✓ Local Gain

| Frequency   | 7.31MHz | Spec       |
|-------------|---------|------------|
| Gain        |         | 14.5±0.5dB |
| Return Loss |         | -15dB 이하   |

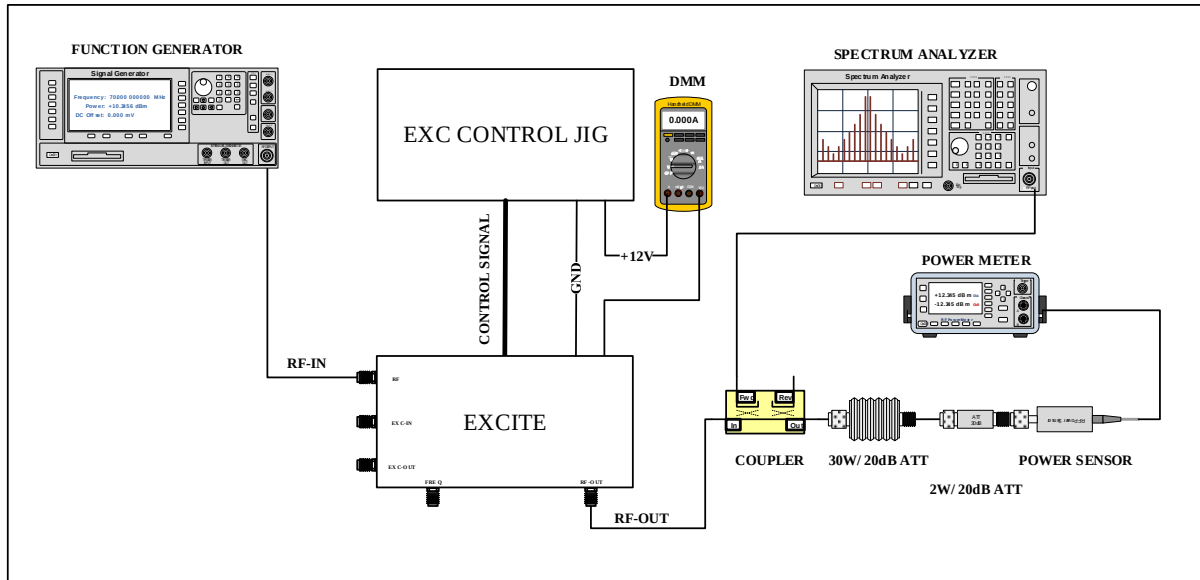
✓ RF Gain

| Frequency   | 60MHz |            |
|-------------|-------|------------|
| Gain        |       | 14.5±0.5dB |
| Return Loss |       | -15dB 이하   |

## 8 EXCITE TEST

### 8.1 Bias 및 Internal Mode출력 조정

#### 8.1.1 장비 구성도



#### 8.1.2 사전 준비

- ① Excite의 Jumper(W2)가 제거되어 있는지 확인합니다.
- ② Excite의 RF-OUT 부터 Power Sensor입력까지의 손실을 측정하여, Power Meter에 입력합니다. (약 40dB)

#### 8.1.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② EXC Control JIG의 전원을 켜서, Excite에 12Vdc를 입력합니다.
- ③ 소모전류가 0.3A 이하인지 확인 후, 기록합니다.
- ④ Bias Jumper(W2)를 연결합니다.
- ⑤ “③”에서 측정된 소모전류 + 0.2A” 가 되도록 VR3을 조정합니다.  
(구형모델인 VHFA버전은 0.4A로 조정합니다.)
- ⑥ Function Generator를 이용해, Excite의 RF-IN 단자에 Sine Wave 60MHz/ 10dBm의 신호를 공급합니다.
- ⑦ Excite Control JIG의 제어전압을 6V로 설정하고, RF-ON을 합니다.
- ⑧ Power Meter에서 측정된, Excite의 RF-OUT 출력이 30dBm이 되도록 VR1을 조정합니다.

- ⑨ 출력 특성이 아래와 같이 되도록 출력측 Inductor를 조정합니다.

| Item | Output Power      | 소모 전류    | 2 <sup>nd</sup> Harmonic |
|------|-------------------|----------|--------------------------|
| Spec | 30dBm $\pm$ 0.5dB | 0.95A 이하 | 45dBc 이하                 |

- ⑩ Excite Control JIG의 제어전압을 8V로 설정하고, RF-ON을 합니다.

- ⑪ 출력 특성이 아래와 같이 되도록 합니다.

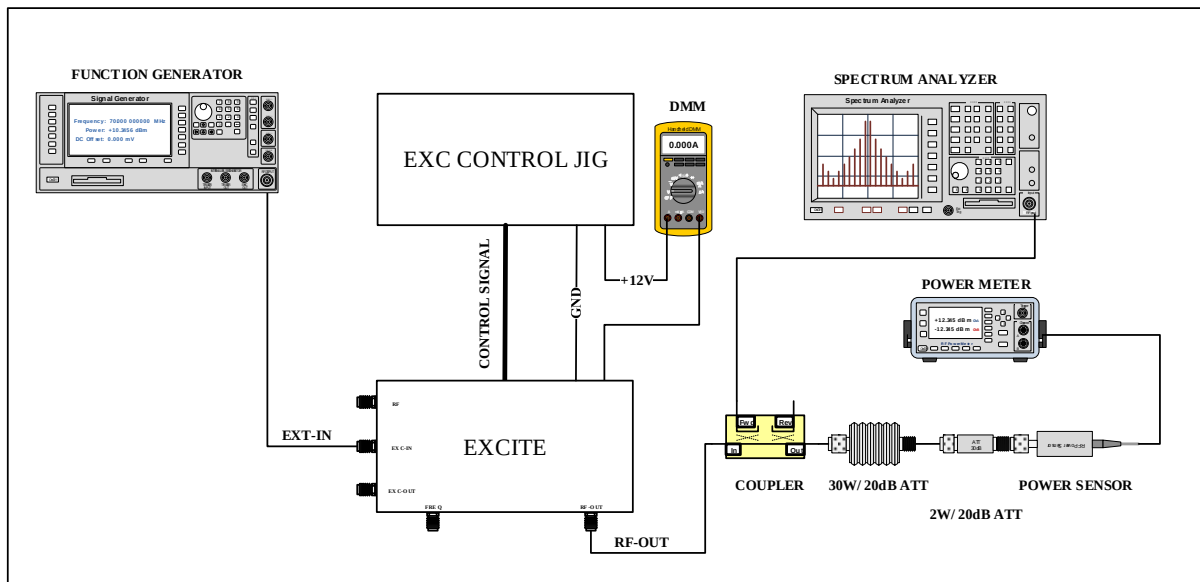
| Frequency | Output Power | 소모 전류 | 2 <sup>nd</sup> Harmonic |
|-----------|--------------|-------|--------------------------|
| Spec      | 35dBm이상      |       |                          |

- ⑫ 60MHz에서 24dBm 출력에서, 주파수를 변경하여 Gain 특성이 아래와 같이 되도록 합니다.

| Frequency | 57MHz          | 60MHz     | 63MHz          |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| Spec      | $\pm 1.5$ dB이하 | Reference | $\pm 1.0$ dB이하 |

## 8.2 External Mode출력 조정

### 8.2.1 장비 구성도



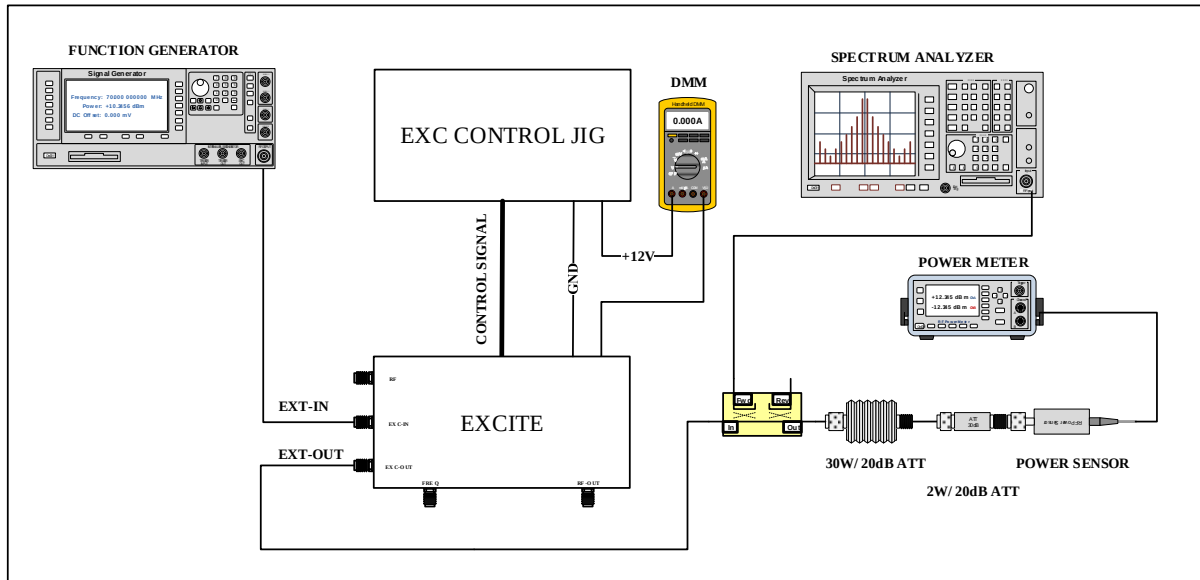
### 8.2.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도-2을 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Function Generator를 이용해, Excite의 EXT-IN 단자에 60MHz/ 10dBm의 신호를 공급합니다.

- ③ Excite Control JIG의 제어전압을 6V로 설정하고, RF-ON을 합니다.
- ④ Power Meter에서 측정된, Excite의 RF-OUT 출력이 30dBm이 되도록 VR4을 조정합니다.

### 8.3 EXT-OUT 출력 조정

#### 8.3.1 장비 구성도

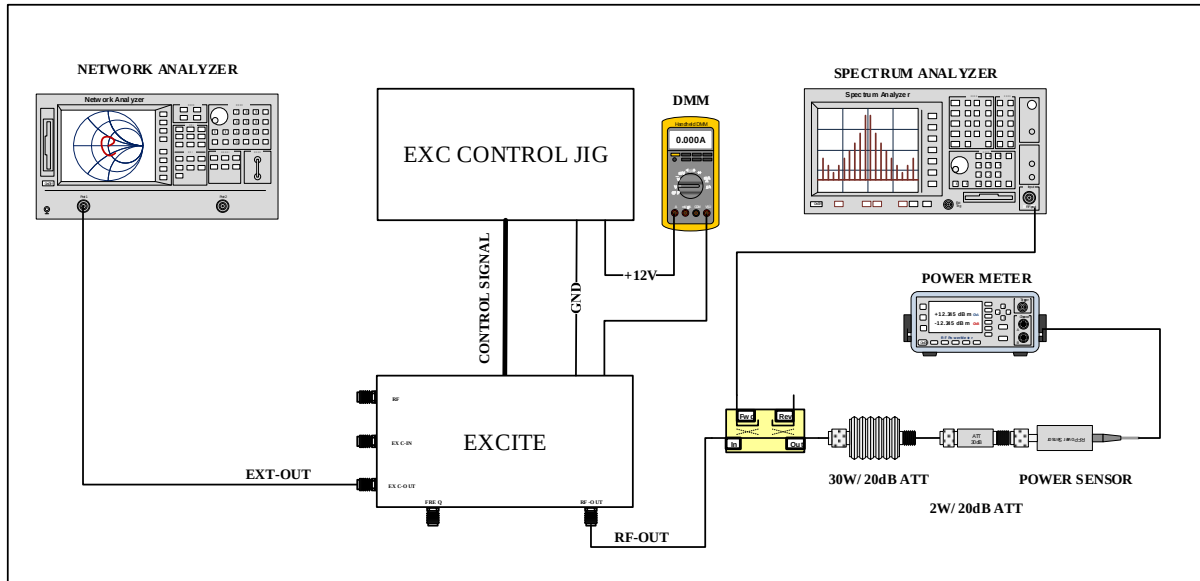


#### 8.3.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Excite Control JIG에서 RF-OFF를 합니다.
- ③ EXC Control JIG의 전원을 켜서, Excite에 12Vdc를 입력합니다.
- ④ Function Generator를 이용해, Excite의 EXT-IN 단자에 60MHz/ 10dBm의 신호를 공급합니다.
- ⑤ Power Meter에서 측정된, Excite의 EXT-OUT 출력이 10dBm이 되도록 VR5를 조정합니다.

### 8.4 EXT-OUT Impedance 조정

#### 8.4.1 장비 구성도



#### 8.4.2 사전 준비 및 주의 사항

- ① Excite의 RF-IN단자에 공급된 신호를 차단합니다.
- ② EXT-OUT에서 신호가 나오지 않는 것을 확인합니다.

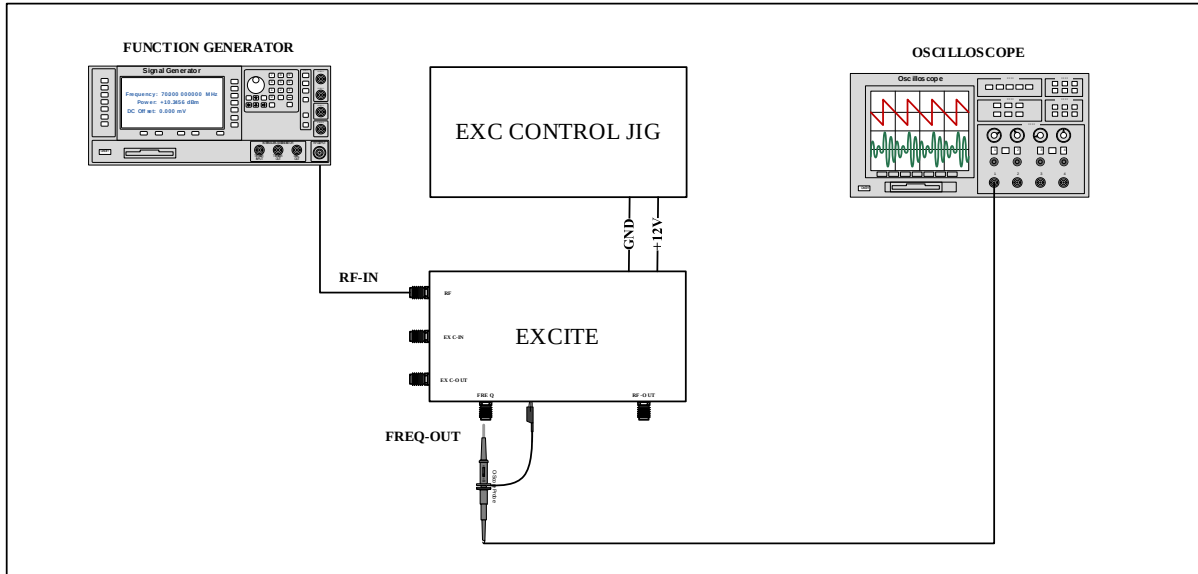
#### 8.4.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다. (기기를 연결 전 주의사항을 반드시 확인합니다.)
- ② Network Analyzer에 의해 측정된 EXT-OUT단자의 Return Loss 출력 특성이 아래와 같이 되도록 합니다.

| Frequency        | 57MHz   | 60MHz   | 63MHz   |
|------------------|---------|---------|---------|
| Return Loss Spec | -20dB이하 | -25dB이하 | -20dB이하 |

### 8.5 Frequency Output 출력 확인

#### 8.5.1 장비 구성도



### 8.5.2 주의 사항

- ① FREQ-OUT 단자를 50Ω으로 Termination을 하지 마십시오.
- ② Oscilloscope를 이용하여 측정 시, 반드시 단자 설정을 10MΩ으로 설정하십시오.

### 8.5.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Function Generator를 이용해, Excite의 RF-IN 단자에 60MHz / 10dBm의 신호를 공급합니다.
- ③ EXC Control JIG의 전원을 켜서, Excite에 12Vdc를 입력합니다.
- ④ Oscilloscope를 이용하여, FREQ-OUT 단자에서, 60MHz/ 약5V<sub>p-p</sub>의 출력이 나오는지 확인합니다.

◆ Excite 특성 Data

✓ Internal Mode 출력 (Control Voltage: 6V, Freq: 60MHz)

| Frequency | Output(dBm) | Current  |
|-----------|-------------|----------|
| Measure   |             |          |
| Spec      | 30dBm±0.5dB | 0.75A 이하 |

✓ External Mode 출력 (Control Voltage: 6V, Freq: 60MHz)

| Frequency | Output(dBm) | Current  |
|-----------|-------------|----------|
| Measure   |             |          |
| Spec      | 30dBm±0.5dB | 0.75A 이하 |

✓ EXT-Out Impedance

| Frequency | 57MHz                             | 60MHz                             | 63MHz                             |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Impedance |                                   |                                   |                                   |
| Spec      | $R50 \pm 4\Omega, j0 \pm 4\Omega$ | $R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 2\Omega$ | $R50 \pm 4\Omega, j0 \pm 4\Omega$ |

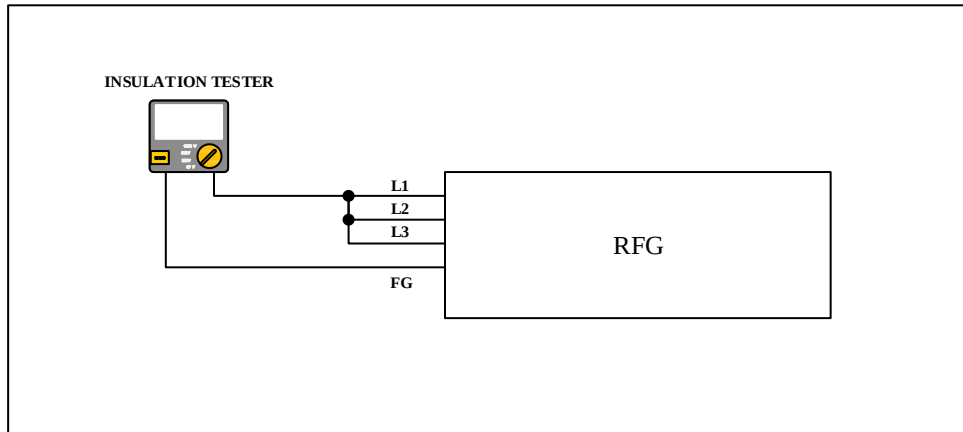
✓ Frequency Output Voltage

| Frequency | 60MHz        |
|-----------|--------------|
| Measure   |              |
| Spec      | $5 \pm 0.2V$ |

## 9 TOTAL CALIBRATION PROCEDURE

### 9.1 절연 저항 시험

#### 9.1.1 장비 구성도



#### 9.1.2 조정 순서

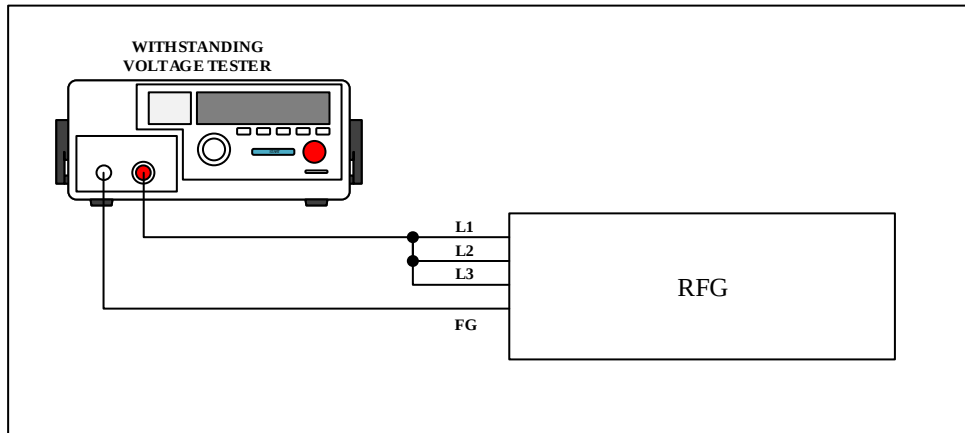
- ① 상기의 구성도를 참조하여, Generator의 AC 입력과 FG에 기기를 연결합니다.
- ② Insulation Tester의 Range를 1000V로 설정합니다.
- ③ Generator의 Circuit breaker를 ON으로 설정합니다.
- ④ Insulation Tester의 Meas버튼을 당겨서 절연 저항이 10MΩ 이상이 나오는지 확인합니다.

✓ Insulation Resistance

| Item    | Insulation Resistance |
|---------|-----------------------|
| Measure |                       |
| Spec    | 10MΩ 이상               |

## 9.2 내전압 시험

### 9.2.1 장비 구성도



### 9.2.2 조정 순서

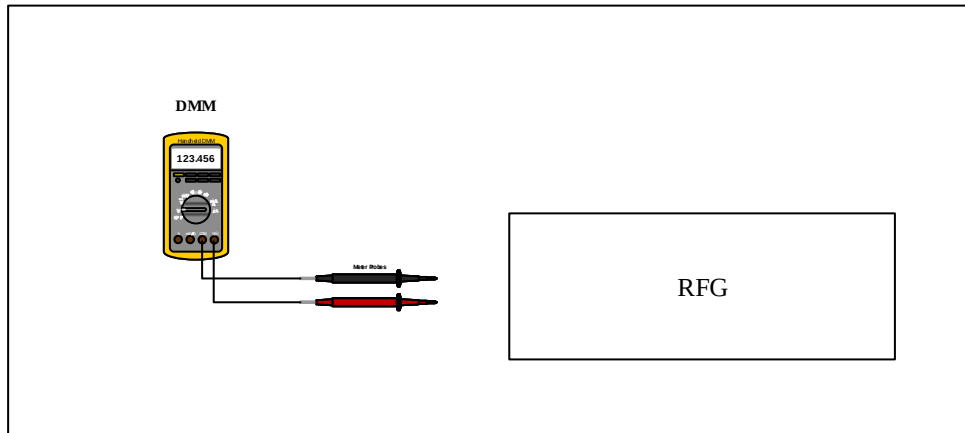
- ① 상기의 구성도를 참조하여, Generator의 AC 입력과 FG에 기기를 연결합니다.
- ② Withstanding voltage tester의 Voltage를 AC로 설정합니다.
- ③ Withstanding voltage tester의 Voltage 출력 다이얼을 반시계방향으로 돌려서 초기화 합니다.
- ④ Generator의 Circuit breaker를 ON으로 설정합니다.
- ⑤ Withstanding voltage tester의 Start 버튼을 누르고, 1500V까지 천천히 올립니다.
- ⑥ 1분간 절연 내압 시험을 합니다. (누설전류가 100mA 이하가 되어야 합니다.)

✓ Withstand Voltage

| Item    | Withstand Voltage |
|---------|-------------------|
| Measure |                   |
| Spec    | 100mA 이하          |

### 9.3 전원 부 단락 확인

#### 9.3.1 장비 구성도

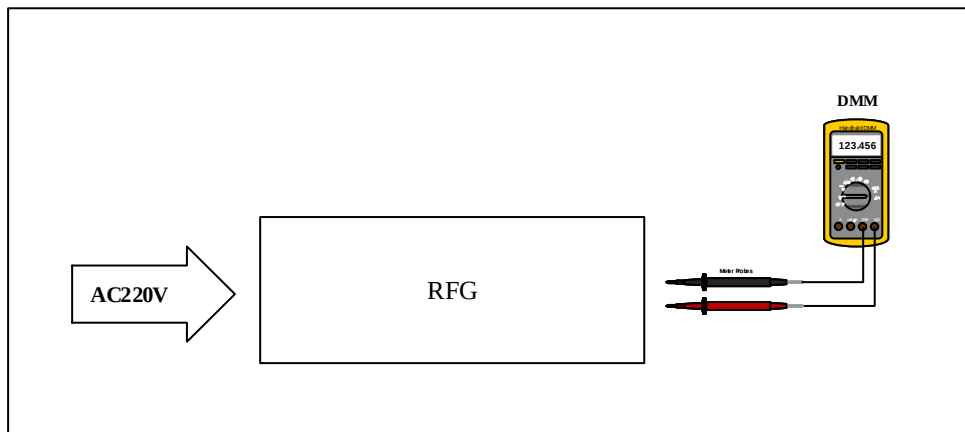


#### 9.3.2 조정 순서

- ① Generator에 AC전원을 공급하기 전에, 전원부의 출력 상태를 확인합니다.
- ② +24Vdc 라인의 상태를 확인합니다.
- ③ +12Vdc 라인의 상태를 확인합니다.

### 9.4 24Vdc 출력 확인 및 Software download

#### 9.4.1 장비 구성도



#### 9.4.1 사전 준비

- ① RF Connector 또는 Remote Controller를 이용해 Interlock상태로 유지합니다.

#### 9.4.2 조정 순서

- ① Generator에 AC전원을 공급합니다.
- ② +24Vdc 전압의 출력을 확인합니다.

- ③ CPU에 FPGA Program을 Download합니다.

※ FPGA를 Download할때는 반드시 Interlock상태에서 수행합니다.

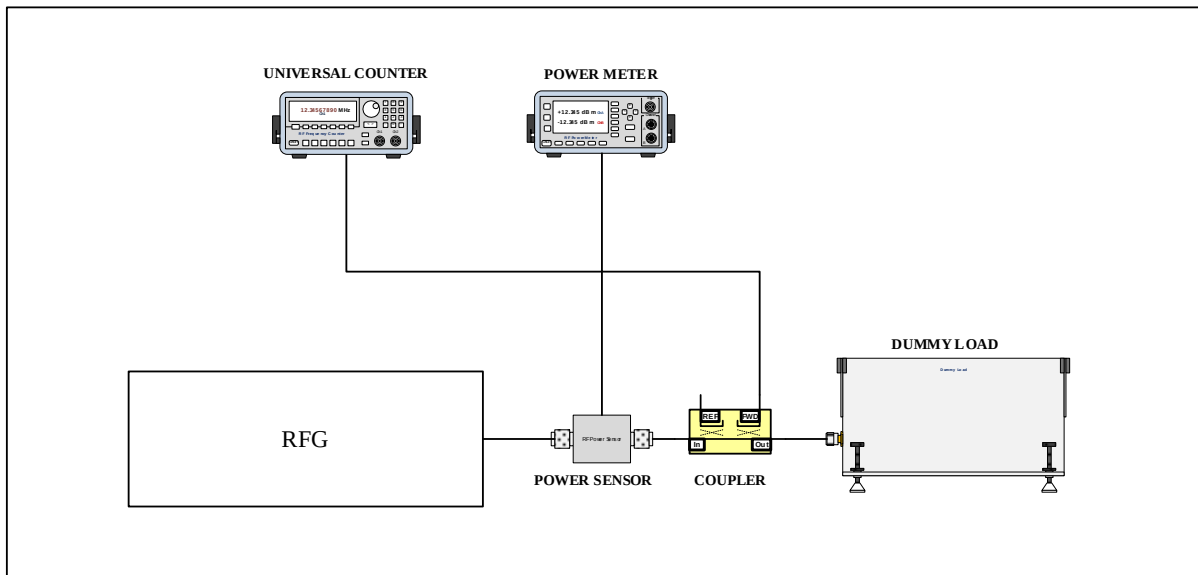
- ④ Firmware를 Download합니다.

## **9.5 Calibration Reset**

- ① 3,4번 버튼을 동시에 누른 상태에서 AC전원을 인가합니다.
- ② Calibration Reset Menu에서 “Yes”를 선택하여 Reset을 진행합니다.

## 9.6 Main Frequency Calibration

### 9.6.1 장비 구성도



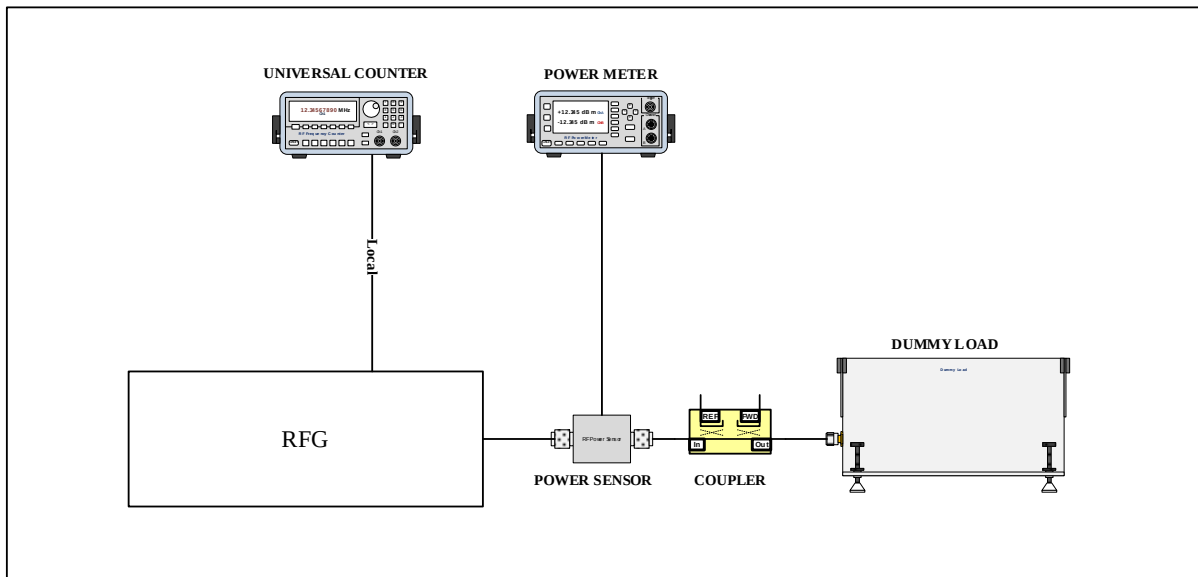
### 9.6.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다
- ② Generator에 AC전원을 공급합니다.
- ③ RF 출력을 약 100W로 출력합니다.
- ④ Directional Coupler의 FWD출력을 확인하여 Calibration을 수행합니다.
- ⑤ Main Frequency: 60MHz

| ✓ Main Frequency |            |
|------------------|------------|
| Item             | Frequency  |
| Measure          |            |
| Spec             | ±0.005% 이하 |

## 9.7 Local Frequency Calibration

### 9.7.1 장비 구성도



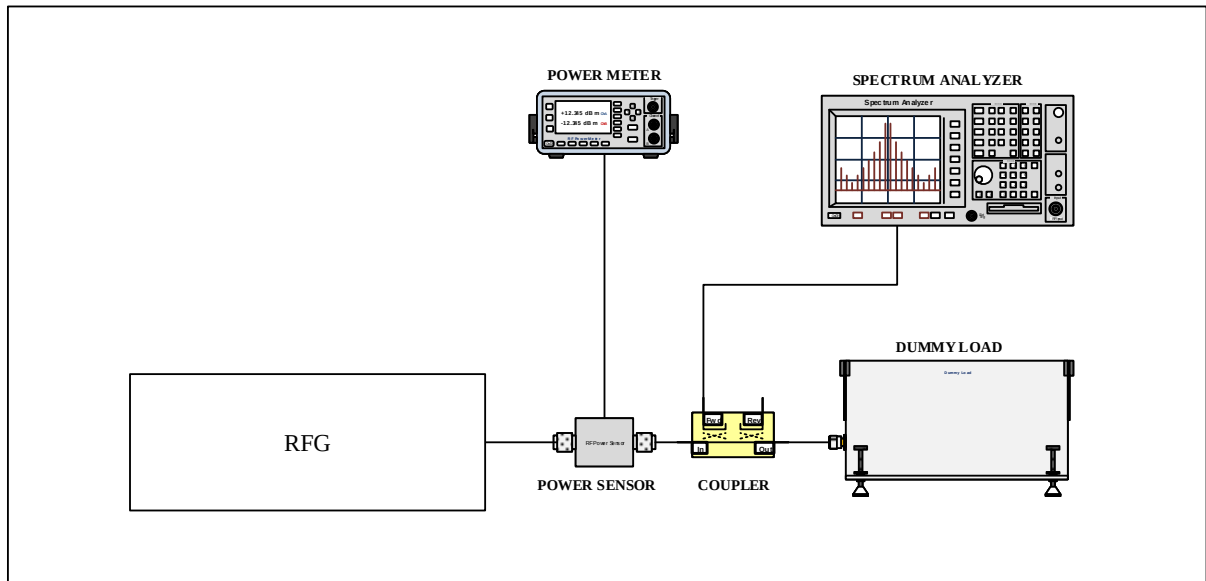
### 9.7.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다
- ② Generator에 AC전원을 공급합니다.
- ③ MCU B/D의 Local 출력(P8)을 확인하여, Calibration을 수행합니다.
- ④ Local Frequency: 7.31MHz

| ✓ Local Frequency |            |
|-------------------|------------|
| Item              | Frequency  |
| Measure           |            |
| Spec              | ±0.005% 이하 |

## 9.8 FWD Calibration

### 9.8.1 장비 구성도



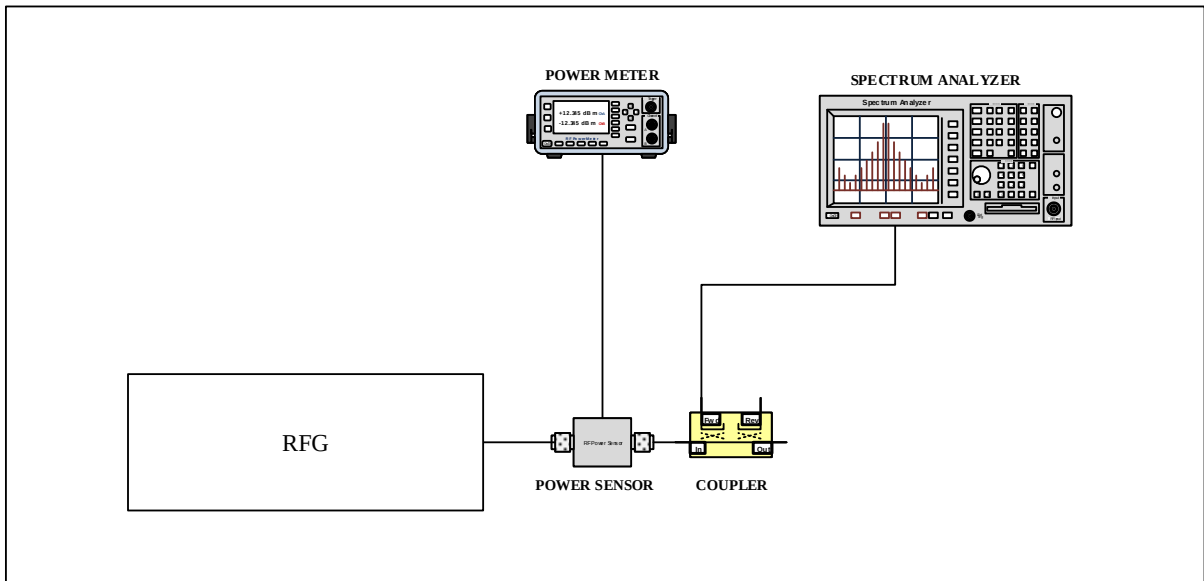
### 9.8.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다
- ② Generator의 Display를 Service mode로 설정합니다.
- ③ 100W를 출력 후, Power meter와 D/A Value 및 Unbalance를 확인합니다.
- ④ 정격 출력까지 서서히 증가시키면서, D/A Value 및 Unbalance 상태를 확인합니다.
- ⑤ 정격 출력 시, D/A Value를 확인하고, 기준 값과 차이가 있다면, Excite의 VR1을 조정합니다. (제품의 온도가 30도 이하에서 측정합니다.)
- ⑥ 이상이 없을 경우, FWD Calibration을 수행합니다.
- ⑦ 중심주파수의 Calibration을 수행한 후에, dBm OFFSET Calibration을 이용하여 다른 주파수도 Calibration을 수행합니다.

※ OFFSET에 값을 입력하지 않습니다.

## 9.9 REF Calibration

### 9.9.1 장비 구성도

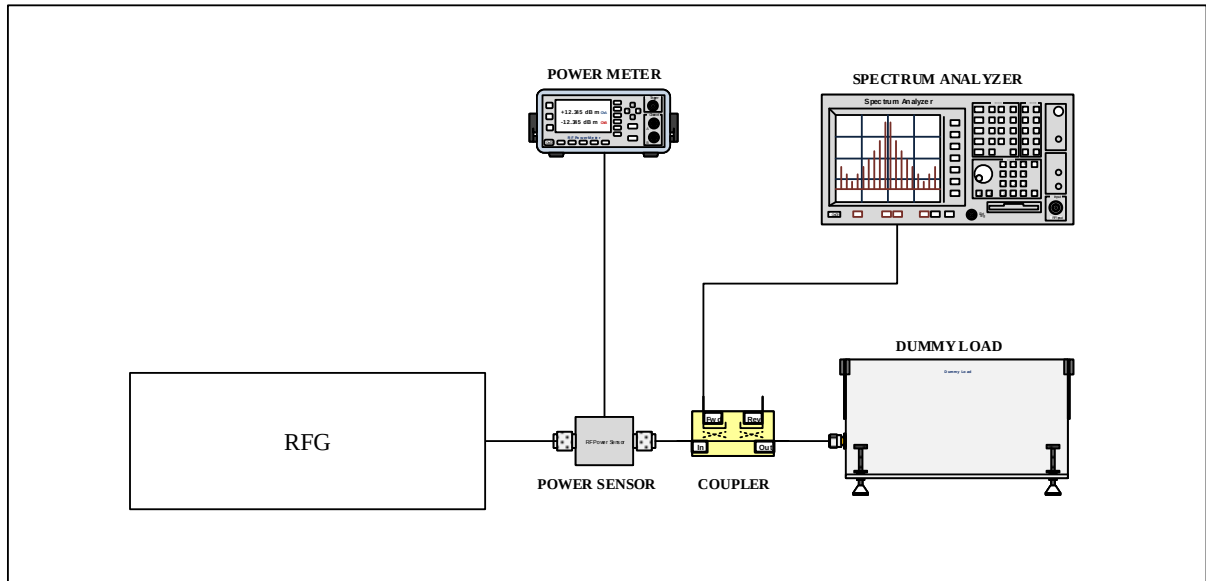


### 9.9.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다
- ② Generator의 Display를 Normal mode로 설정합니다.
- ③ 100W를 출력 후, Generator에서 적당한 Reflected Power가 Display되는지 확인합니다.
- ④ REF Calibration을 수행하여, Power meter에서 측정되는 Reflected Power와의 차이를 보정합니다.
- ⑤ 중심주파수의 Calibration을 수행한 후에, dBm OFFSET Calibration을 이용하여 다른 주파수도 Calibration을 수행합니다.

## 9.10 기타 Calibration

### 9.10.1 장비 구성도



### 9.10.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다
- ② Front Panel의 4번 버튼을 누른 채 Generator를 재시작 하여, Analog Monitor Scale를 제품에 맞게 설정합니다.
- ③ ANALOG INPUT CAL(SET, VF Start)을 Calibration 합니다.
- ④ Input Voltage: 0 ~ 10V
- ⑤ DAC RANCE CAL(FWD, REF, LOAD)를 Calibration 합니다.
- ⑥ Output Voltage: 0 ~ 10V

※ 모든 시험이 끝나면, 출하 전 반드시 SDRESET을 한번 수행합니다.